

Test Bloque B2 #18

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Cuál de los siguientes estándares regula el formato de documentos abiertos para aplicaciones de ofimática (OpenDocument)?

- a) ISO/IEC 26300:2006
- b) RFC 2373
- c) ISO/IEC 9899:1999
- d) ISO 9000

2. El protocolo OCSP, se utiliza en...

- a) la validación en tiempo real del certificado digital
- b) comprobación de la validez de una trama
- c) la comunicación entre sistemas abiertos
- d) la validación de la dirección de origen de un equipo

3. En relación con la gestión de prioridades entre periféricos para acceder a un recurso común, ¿cuál de las siguientes sentencias es correcta?

- a) La gestión de prioridad distribuida es la más utilizada cuando los dispositivos están conectados mediante bus al recurso común
- b) La gestión de prioridad distribuida es la más conveniente cuando la conexión de los dispositivos es mediante multiplexor
- c) La gestión de prioridad programada es la más conveniente cuando la conexión de los dispositivos es mediante multiplexor
- d) La gestión de prioridad híbrida emplea simultáneamente los conceptos de gestión distribuida y programada

4. En el sistema de gestión de base de datos de una universidad, y de acuerdo con la arquitectura ANSI/SPARC, ¿qué afirmación sería cierta?

- a) El esquema de nivel externo para los alumnos no incluye información sobre la gestión económica de la universidad.
- b) El esquema de nivel interno para los alumnos no incluye información académica.
- c) En el nivel conceptual se respetan estrictamente las necesidades de implementación.
- d) En el nivel conceptual trabajan tanto los usuarios como el administrador.

5. Entre las siguientes opciones, ¿cuál es un estándar para firma electrónica?

- a) WAdES.
- b) PdES.
- c) XAdES.
- d) CdES.

6. ¿Cuál de los siguientes conjuntos está integrado en su totalidad por etiquetas que han sido incorporadas como novedad en el lenguaje HTML5?

- a) <header>, <article> y <bdi>
- b) <head>, <foot> y <nav>
- c) <canvas>, y <audio>
- d) -

7. ¿Qué son dentro del entorno de aplicaciones basadas en arquitectura Internet los plug-ins?

- a) Programas que desarrolla el usuario para personalizar el acceso a la información del servidor
- b) Programas que se agregan al navegador e interactúan con él, con las páginas web y con los recursos locales
- c) Posibilidad de añadir nuevo hardware a través del navegador de manera automática
- d) Ninguna de las anteriores

8. Dentro del chip criptográfico del DNI electrónico podemos encontrar tres zonas de datos diferenciadas. Señale cuál de las siguientes no es una de ellas:

- a) Zona pública
- b) Zona de seguridad
- c) Zona privada
- d) Zona confidencial

9. ECMAScript se define en el estándar ECMA:

- a) ECMA-404
- b) ECMA-334
- c) ECMA-262
- d) ECMA-402

10. Señale la respuesta correcta:

- a) Un proceso es equivalente a un hilo de ejecución.
- b) Los hilos no pueden compartir entre ellos datos o espacios de direcciones.
- c) Se tarda más en eliminar un hilo que un proceso.
- d) Tanto los procesos como los hilos pueden crear sus propios hijos.

11. Sistema de Grid Computing:

- a) Globus Toolkit
- b) Nimbus
- c) Eucaliptus
- d) Gluster

12. El nivel que determina la precisa pronunciación de las letras, sílabas y palabras es el:

- a) fonológico
- b) prosódico
- c) fonético
- d) ninguno de los anteriores

13. La regla 2 de Codd es la del:

- a) Tratamiento sistemático de valores nulos
- b) Acceso garantizado
- c) Actualización de vistas
- d) Integridad referencial

14. El Instituto UPTIME diseñó el sistema estándar de clasificación TIER para evaluar las características de los Centros de Datos en base a sus instalaciones, capacidad y tiempo de actividad. Indique la afirmación correcta respecto a esta clasificación:

- a) TIER I es la clasificación más básica, con dos líneas de suministro eléctrico y doble fuente de alimentación en los servidores, pero sin contar con un generador de motor que garantice el funcionamiento del Centro antes cortes eléctricos.
- b) TIER II incluye elementos dedicados de refrigeración, energía eléctrica y generador de motor, pero sin redundancia de los componentes básicos.
- c) TIER III tiene niveles importantes de tolerancia a fallos al contar con los equipamientos críticos redundados, incluido el suministro eléctrico.
- d) TIER IV tiene las mismas características de disponibilidad de TIER III, añadiendo seguridad adicional por vigilancia física de las instalaciones.

15. El sistema operativo iOS presente en dispositivos Apple, cuenta con cuatro capas de abstracción, entre las que NO se encuentra:

- a) Capa núcleo (Core OS).
- b) Capa de servicios principales.
- c) Capa Cocoa Touch.
- d) Capa de servicios de red.

16. En el entorno de desarrollo Java, marque la respuesta CORRECTA:

- a) En el overload (sobrecarga) y override (sustitución) de un método se puede usar listas de argumentos distintas.
- b) Se emplean punteros para referenciar zonas de memoria.
- c) En los servlets sólo existe una copia cargada en la máquina virtual y por cada petición se inicia un hilo.
- d) Una interfaz representa una colección de métodos abstractos y propiedades, y pueden ser instanciadas e implementadas.

17. ¿Cuál es la longitud del resumen de la función SHA-1?

- a) 64 bits
- b) 128 bits
- c) 160 bits
- d) 224 bits

18. Con respecto al tipo abstracto de datos árbol podemos decir que:

- a) La profundidad de un nodo en un árbol es la longitud del camino desde dicho nodo a la hoja más lejana que sea alcanzable desde él
- b) La altura de un nodo en un árbol es la longitud del único camino existente desde el nodo raíz hasta dicho nodo
- c) La altura de un árbol es el nivel de la hoja menos profunda
- d) El grado de un árbol es el número máximo de hijos que pueden tener sus subárboles

19. ¿Qué podría usar el administrador de una base de datos SQL Server para supervisar el uso de los recursos del sistema?

- a) Los comandos cputat y cputrack.
- b) El procedimiento almacenado sp_startmonitor.
- c) El monitor de sistema.
- d) El Enterprise SyMON 2.0.

20. La definición de servidores físicos que se montan en un chasis que proporciona diversos componentes comunes para aprovechar el espacio, reducir el consumo y simplificar la explotación corresponde a:

- a) Granjas de servidores.
- b) Servidores virtualizados.
- c) Blades.
- d) Bastionado de servidores.

21. ¿Tiene la firma electrónica el mismo valor ante la ley que la firma manuscrita?

- a) Sí, siempre
- b) No, en ningún caso
- c) Sí, si es firma electrónica avanzada
- d) Sí, si es firma electrónica cualificada

22. ¿Qué categoría de sistema OLAP está basado u orientado a la web?

- a) SOLAP.
- b) DOLAP.
- c) WOLAP.
- d) RTOLAP.

23. ¿Cuál de estos NO es un estándar del W3C para Web Services?

- a) UDDI
- b) SOAP
- c) WSDL
- d) XML

24. ¿Qué es DJL?

- a) Un administrador de juegos escrito en Python que permite instalar juegos en Linux.
- b) Gestor de juegos que sirve tanto para lanzar los juegos instalados como para instalar juegos desde la red.
- c) No existe.
- d) A) y B) son correctas.

25. ¿Para qué se utiliza el servicio SMB de Windows?

- a) Para configurar un proxy-inverso en la salida a Internet.
- b) Para realizar backups remotos y cronificados.
- c) Para compartir archivos e impresoras.
- d) Para configurar redes wifi.

26. Según el último informe 2020, La Sociedad en Red del ONTSI, en las Administraciones Públicas el tipo de nube usado mayoritariamente se corresponde con:

- a) Nube pública.
- b) Nube privada.
- c) Nube híbrida.
- d) Algunas entidades utilizan más de un tipo de nube.

27.Cuál de las siguientes sentencias captura el nombre de la carpeta en la que está situado el archivo:

- a) `String name = File.getParent("leeme.txt");`
- b) `String name = (new File("leeme.txt")).getParent();`
- c) `String name = (new File("c:\\leeme.txt")).getParentName();`
- d) `Directory dir = (new File("leeme.txt")).getParentDir();`

28. En el modelo referencial, ¿qué se entiende por integridad referencial?

- a) Que todos los datos están referenciados por su clave y ésta que sea única.
- b) Que todo atributo que represente una relación sea nulo, o bien exista en la clave primaria del elemento relacionado.
- c) Que todo conjunto de operaciones que constituya una unidad, progrese en conjunto o bien falle en conjunto, pero que no progrese nunca en situaciones intermedias.
- d) Que se pueda referenciar la totalidad de la base de datos.

29. SAAJ son las siglas de un API de Java que significa:

- a) Service with Attachments API for Java.
- b) SOAP without Attachments API for Java.
- c) SOAP with Attachments API for Java.
- d) El acrónimo está invertido, realmente es Java Authentication and Authorization Service (JAAS).

30. ¿Qué tipo de conector de alta velocidad (anteriormente conocido por su nombre clave Light Peak) puede hacer uso de la tecnología óptica llegando a ofrecer anchos de banda de hasta 40 Gbps?
- a) FireWire
 - b) Thunderbolt
 - c) USB
 - d) HDMI
31. ¿Cuál de las siguientes unidades de magnitud en relación al almacenamiento de información es mayor?
- a) Petabyte (PB).
 - b) Terabyte (TB).
 - c) Yottabyte (YB).
 - d) Zettabyte (ZB).
32. En el entorno cliente/servidor, TUXEDO es muy conocido como:
- a) Un monitor de proceso de transacciones
 - b) Programa de sesión de IBM en los sistemas MVS
 - c) Aplicación para transferencia de ficheros en sistemas Unix
 - d) No existe la aplicación TUXEDO
33. ¿Cómo se representa una relación M:N (muchos a muchos) al transformarla de un modelo entidad-relación a un esquema de base de datos relacional?
- a) Añadiendo una clave foránea en una de las dos tablas.
 - b) Fusionando las dos tablas en una sola.
 - c) Creando una nueva tabla intermedia (tabla de unión) que contiene las claves foráneas de las dos tablas originales.
 - d) -
34. ¿Cuál es el estándar de la ITU-T para infraestructuras de claves públicas?
- a) X.500
 - b) X.509v3
 - c) X.CRL
 - d) OCSP
35. En el ámbito de los sistemas operativos y la memoria virtual, ¿qué es Translation Lookaside Buffer (TLB)?
- a) Memoria caché que contiene partes de la información de la tabla de virtualización.
 - b) Memoria caché que contiene partes de la información de la memoria secundaria.
 - c) Memoria caché que contiene partes de la información de la memoria principal.
 - d) Memoria caché que contiene partes de la información de la tabla de paginación.
36. El tamaño máximo de archivos que puede manejar FAT32 es:
- a) 32MB
 - b) 1GB
 - c) 2GB
 - d) 4GB

37. Dentro del grupo MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data streams) se fueron identificando nuevas estructuras que no se ajustaban a la clasificación de Flynn. En relación con ello, Andrew Tannembaum:

- a) Hizo una clasificación anterior a la de Flynn, que fue completada por este.
- b) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en el acoplamiento entre procesadores.
- c) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en la independencia y el desacoplamiento de los procesadores.
- d) Hizo una clasificación que distinguía tres categorías dentro de los sistemas: SMP (Multiprocesador simétrico), MMC (Monoprocesador de Memoria Compartida) y MPP (Procesador Masivamente Paralelo).

38. Si disponemos de las entidades EMPLEADO y FAMILIAR, y es condición de funcionamiento en la empresa que una vez desaparecidos los datos del empleado deben desaparecer los de sus familiares, entonces:

- a) Se diseñó mal, FAMILIAR no es una entidad
- b) FAMILIAR debe estar contenida en EMPLEADO
- c) FAMILIAR es una entidad débil
- d) FAMILIAR es una entidad dependiente

39. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una característica central de un ERP (Enterprise Resource Planning)?:

- a) La modularidad en un ERP se refiere exclusivamente a la personalización de la interfaz de usuario.
- b) Un ERP principalmente facilita el intercambio de datos con sistemas competidores.
- c) La principal función de un ERP es realizar copias de seguridad periódicas de los datos.
- d) La modularidad en un ERP se refiere a la capacidad de integrar y desintegrar módulos específicos según las necesidades de la organización.

40. Un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) básicamente actúa sobre:

- a) La capa de datos (SGBD).
- b) La capa de lógica de negocio.
- c) La capa de presentación.
- d) La capa de comunicación.

41. Bill Inmon, padre del Data Warehousing, define éste como:

- a) Una colección de datos orientada a materias, integrada, no volátil y variante en el tiempo, destinada a ayudar a la toma de decisiones de gestión.
- b) Un sistema automático de ayuda a la decisión que implanta la teoría de la decisión multicriterio discreta.
- c) Una secuencia convergente de refinamientos sobre un conjunto diverso de soluciones a un problema de gestión.
- d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

42. ¿Cuál de los siguientes atributos de un certificado X.509 es relevante para establecer la confianza en la autenticidad de lo que representa?

- a) la longitud de la clave privada.
- b) el algoritmo de hash.
- c) el Distinguished Name.
- d) la política de certificación asociada.

43. A la hora de atacar un texto cifrado, el método que explota las debilidades del algoritmo de cifrado o sus puntos menos fuertes para intentar deducir un texto nativo o deducir la clave de cifrado se denomina:

- a) Ataque por Fuerza Bruta
- b) CriptoAnálisis
- c) Análisis Diferencia de Cifrado
- d) CriptoCifrado

44. ¿Cuál de los siguientes elementos se puede decir que genuinamente forma parte de la web 2.0?

- a) Sindicación de contenidos
- b) Sistemas de administración de contenidos (CMS)
- c) Páginas personales
- d) Directorios (taxonomías)

45. ¿Qué navegador de Internet está licenciado bajo la licencia MPL?

- a) Google Chrome
- b) Mozilla Firefox
- c) Mosaic
- d) Netscape Navigator

46. ¿Cuál NO es una nueva característica de HTML5?

- a) Nuevos elementos semánticos.
- b) Fuerte soporte a gráficos con <canvas> y <svg>.
- c) Fuerte soporte multimedia.
- d) Creación de etiquetas <aria>

47. Cross-browsing es:

- a) Una vulnerabilidad de aplicaciones web
- b) Una característica de aplicaciones web que se visualizan y funcionan correctamente en todos los navegadores
- c) Una característica de páginas web que facilita su correcta visualización en distintos dispositivos
- d) Un tipo de configuración de VPN

48. Respecto al software de fuentes abiertas (FLOSS) y a su definición por la 'Free Software Foundation', cual de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

- a) Software libre es lo mismo que software gratuito.
- b) Se debe permitir la modificación de un programa.
- c) Se debe permitir la distribución de versiones modificadas de un programa libre.
- d) Debe existir la libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito.

49. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las APIs incorporadas a HTML5?

- a) HTML Drag and Drop, para arrastrar un objeto a otra localización.
- b) HTML Advanced Search, para parametrizar y modificar el comportamiento de los buscadores.
- c) HTML Local Storage, para almacenar datos en el navegador.
- d) HTML SSE, para actualizar una página web automáticamente sin preguntar al servidor.

50. En el contexto de las bases de datos que siguen el modelo relacional, una superclave es:

- a) Una clave candidata mínima, es decir, una clave candidata formada por un solo atributo.
- b) Una clave candidata siempre.
- c) Una clave primaria combinada con un identificador único generado por el gestor de base de datos, con el fin de reforzar la integridad y seguridad de la información.
- d) Un atributo o conjunto de atributos que permite identificar de forma única una fila en una tabla.

51. ¿Cuál de las siguientes es una característica importante de las bases de datos relacionales y SQL?

- a) La independencia de relaciones entre las tablas
- b) Elevada velocidad del SQL
- c) Potentes entornos de desarrollo
- d) Fáciles de instalar y usar

52. Señale la respuesta CORRECTA cuando hablamos de soluciones ERP (Enterprise Resource Planning):

- a) Emplean el paradigma del “todo o nada” respecto a la modularidad.
- b) Es necesario duplicar la información para poderla integrar en el ERP.
- c) La misma solución ERP, incluso con los mismos módulos, puede servir a clientes de distintos sectores.
- d) Los ERP no incluyen entornos de programación para la modificación de pantallas, informes o lógica de negocio.

53. El código intermedio que se ejecuta en una máquina virtual java (JVM) se denomina:

- a) bytecode
- b) class
- c) jar
- d) applet

54. ¿Qué tipo de objeto utiliza la plataforma .NET para encapsular la información sobre el usuario o la entidad que se está validando?

- a) Objeto User.
- b) Objeto Passport.
- c) Objeto Identity.
- d) Objeto Token.

55. En un sistema de segmentación, los segmentos que necesitan los programas pueden no estar residentes en la memoria principal. Esta situación se indica haciendo uso del:

- a) Bit de segmentación.
- b) Bit de ausencia.
- c) Bit de presencia.
- d) Bit de petición.

56.Cuál de los siguientes NO es un motor de plantillas:

- a) Jest
- b) Razor
- c) Smarty
- d) Jinja2

57. El curso posterior a la fase oposición ó concurso-oposición de la promoción 28 del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado se imparte en modalidad semipresencial con una duración de unos dos meses de docencia y cuatro de prácticas. ¿Cuál de las siguientes NO son características del mismo?

- a) El curso se imparte en una modalidad síncrona.
- b) Es un curso b-learning.
- c) En ocasiones se pierde el lenguaje no verbal.
- d) Sigue las filosofía del looping learning y flipped classroom.

58. ¿Cuál no es una característica básica de los sistemas OLAP?

- a) Permite actualizar la información de manera rápida y fácil.
- b) Permiten ahondar en la jerarquía de los datos para acceder a los de más bajo nivel.
- c) Ofrecen una visión multidimensional y jerarquizada de los datos.
- d) Son capaces de analizar tendencias a lo largo de períodos de tiempo.

59. Para realizar un programa que accede a una base de datos para presentar el resultado de una búsqueda, se utilizará:

- a) Sentencias de lectura de los ficheros que componen la base de datos
- b) SQL embebido en un lenguaje de programación
- c) SQL dinámico, ya que es más eficiente que el SQL estático
- d) SQL, escrito directamente sobre una sesión de la base de datos

60. ¿Qué arquitectura monoprocesador se caracteriza por ejecutar una instrucción sobre varios datos de manera simultánea?

- a) SIMD
- b) MIMD
- c) SISD
- d) MISD

61. ¿Cuándo está una relación en Tercera Forma Normal (3FN)?

- a) Cuando está en Segunda Forma Normal y además no tiene grupos repetitivos
- b) Cuando está en Segunda Forma Normal y además todos los atributos que no forman parte de la clave primaria tienen dependencia funcional completa respecto de cada una de las claves
- c) Cuando está en Segunda Forma Normal y además no hay dependencias funcionales transitivas respecto de la clave primaria
- d) Cuando está en Segunda Forma Normal y la clave primaria no está formada por un único atributo

62. ¿Qué es el abandonware?

- a) Consiste en retomar proyectos software interesantes, que fueron abandonados en su momento por falta de rentabilidad
- b) Consiste en recopilar SW ya anticuado, cuyo soporte ha sido abandonado por la empresa/persona creadora, y que normalmente podrá obtenerse gratuitamente al estar descatalogado
- c) Consiste en estudiar el SW que circula por la red "sin dueño" y que carece de las correspondientes licencias de distribución
- d) Nada de lo anterior es cierto

63.Cuál de los siguientes tipos NO se corresponde con la clasificación de los tipos de cluster de servidores:

- a) Cluster de alto rendimiento.
- b) Cluster de alta disponibilidad.
- c) Cluster de respaldo mediante virtualización de servidores.
- d) Cluster de balanceo de carga.

64. Seleccione la respuesta INCORRECTA. Algunos de los componentes de Hadoop son:

- a) HDFS.
- b) Hadoop Common.
- c) Hadoop Yarn.
- d) Hadoop MapExtend.

65. ¿Qué significa la técnica de Web scraping?

- a) Diseñar páginas Web de un modo interoperable.
- b) Extraer información de sitios web a partir de técnicas de software.
- c) Filtrar contenido por sensibilidad en la Web.
- d) Analizar la web en busca de ciberamenazas

66. Indique cuál de los siguientes términos NO corresponde al nombre de un preprocesador de estilos CSS:

- a) SASS
- b) LESS
- c) Stylus
- d) SolidCSS

67. ¿Cómo se denomina a la máquina virtual que permite a la máquina física subyacente multiplicarse entre varias máquinas virtuales, cada una ejecutando su propio sistema operativo?

- a) Máquina virtual de sistema.
- b) Máquina virtual de entorno.
- c) Máquina virtual de proceso.
- d) Máquina virtual de software.

68. En relación a las arquitecturas de almacenamiento, indique la afirmación CORRECTA respecto al nivel RAID 1:

- a) Realiza una división de datos a nivel de bloques y distribuye la información de paridad entre todos los discos miembros del conjunto.
- b) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), sin información de paridad.
- c) Distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos (división o 'striping'), con un disco adicional dedicado a información de paridad.
- d) Crea una copia exacta (espejo o 'mirroring') de un conjunto de datos en dos o más discos.

69. ¿Cómo se denominan los elementos que permiten insertar código Java arbitrario en una página JSP?

- a) Applets
- b) Codelets
- c) Scriptlets
- d) Ninguna de las anteriores

70. En el marco de un proyecto de "Big Data", de entre las siguientes opciones, elija la que indique la fase de la metodología "KDD" que consiste en el tratamiento preliminar de los datos, transformación y generación de nuevas variables a partir de las ya existentes para obtener una estructura de datos apropiada:

- a) Transformación.
- b) Preprocesamiento.
- c) Minería de datos.
- d) Selección.

71. En un despliegue de una aplicación Java EE sobre WebSphere, fijar el mode del class loader como PARENT_LAST tiene el efecto de que busca las clases a cargar primero:

- a) En el módulo web, si no las encuentra busca en la aplicación, y si no las encuentra, en las librerías del sistema.
- b) En las librerías del sistema, si no las encuentra busca en la aplicación, y si no las encuentra, en el módulo web.
- c) En la aplicación, y si no las encuentra busca en el módulo web, y si no las encuentra, en las librerías del sistema.
- d) En las librerías del sistema, si no las encuentra busca en el módulo web, y si no las encuentra en la aplicación.

72. En este nivel se extraen los símbolos elementales, morfemas, y se analiza su sucesión para comprobar su adecuación a la gramática del lenguaje, la cual supone una determinada relación entre ellos:

- a) Nivel fonético distintivo.
- b) Nivel prosódico.
- c) Nivel léxico-sintáctico.
- d) Nivel acústico.

73. ¿Cuál es de las siguientes aplicaciones ofimáticas permite crear gráficos y diagramas?

- a) Draw
- b) Impress
- c) Base
- d) Picture

74. Indique cuál de las siguientes NO está relacionada con la persistencia para Java EE:

- a) JPA.
- b) Hibernate.
- c) JSON.
- d) iBATIS.

75. Indique que significan las siglas POJO:

- a) Plain Over Java Objects
- b) Plain Old JavaBean Objects
- c) Plain Old Java Objects
- d) Ninguna de las anteriores

76. ¿Qué zona no es usada generalmente en la construcción de un Data Lake?

- a) Laboratory.
- b) Bronze.
- c) Gold.
- d) Platinum.

77. OCSP es:

- a) un protocolo de comprobación de estado de un certificado
- b) un algoritmo de hash
- c) un algoritmo de cifrado simétrico
- d) un algoritmo de cifrado asimétrico

78. ¿Qué tecnología permite almacenar datos en su forma original, estructurada o no estructurada, para su posterior análisis?

- a) OLTP.
- b) Data warehouse.
- c) Data lake.
- d) -

79. ¿Se pueden ejecutar programas MS Windows bajo un entorno Linux?

- a) Nunca
- b) De forma nativa, linux es compatible binario con MS Windows
- c) Sí, a través de programas específico para ello
- d) Sí, a través del comando SMB

80. Indica cuál de las siguientes afirmaciones NO es aplicable a Blockchain:

- a) La primera criptomoneda que usó Blockchain fue Ethereum (ETH).
- b) La base de datos de Blockchain proporciona transparencia
- c) En Blockchain los bloques se almacenan de forma ordenada
- d) Blockchain implementa una base de datos pública y distribuida

81. ¿Qué es el UART?

- a) Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Es un microprocesador que actúa de interfaz entre el bus (paralelo) de la CPU y el puerto serie
- b) Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Es un dispositivo que adapta terminales asíncronos a una red X.25
- c) Universal Audio Receiver Transmitter. Es un microprocesador incluido en la tarjeta de sonido que actúa como receptor y transmisor de las señales de audio
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

82. Podemos considerar a SOAP como:

- a) Un protocolo XML para ser usado con tecnología RMI
- b) Una especificación que describe las normas en que se envían y reciben comunicaciones basadas en XML
- c) Sustituye al protocolo RPC en sistemas distribuidos que usan CORBA
- d) Ninguna de las anteriores

83. Indique la respuesta correcta en las siguientes afirmaciones respecto al Directorio Activo:

- a) Cuando un dominio se une a un árbol de dominio se establece automáticamente una relación de confianza transitiva unidireccional entre el dominio y su primario del árbol
- b) Cuando un dominio se une a un árbol de dominio no se establece automáticamente una relación de confianza transitiva bidireccional entre el dominio y su primario del árbol
- c) El sistema de replicación de Active Directory utiliza números de secuencia de actualizaciones
- d) Para la propagación de actualizaciones de Active Directory, Windows Server 2003 proporciona sincronización temporal distribuida

84. Un conjunto de dispositivos o especificaciones que actúa como intermediario entre una máquina y un ser humano para proporcionarle a este la mejor adaptación posible ante los mecanismos de entrada y salida de la máquina es:

- a) Un sistema operativo.
- b) Una pasarela o gateway.
- c) Una interfaz de usuario.
- d) El middleware.

85. Un servidor web puede utilizar el mecanismo de 'cookies' para:

- a) Conseguir información sobre los hábitos de navegación del usuario
- b) Enviar código embebido en la página HTML que se ejecutará en el cliente
- c) La generación de Pop-ups
- d) Contienen tanto código como datos

86. ¿Cuál de las siguientes técnicas de backup es la más eficiente a nivel de ocupación de espacio?

- a) Backup full.
- b) Backup diferencial.
- c) Backup incremental.
- d) Backup deduplicado.

87. De los siguientes estándares de comprensión de datos, señalar aquel que se basa en la denominada transformación discreta del coseno:

- a) JPEG
- b) LZW
- c) RLE
- d) JPEG 2000

88. Se entiende por 'dispatching':

- a) El mecanismo por el que el sistema operativo decide cuál es el siguiente proceso que se va a ejecutar
- b) El mecanismo que planifica el uso del procesador entre los diversos programas que se están ejecutando
- c) El mecanismo que gestiona las distintas colas de peticiones que existen en un ordenador
- d) El mecanismo que determina qué procesador debe ejecutar una determinada instrucción

89. Señalar la sentencia correcta respecto de la ingeniería del conocimiento:

- a) Las reglas de producción y las reglas deductivas son maneras de representación paramétrica del conocimiento
- b) Ejemplos de modelos de representación del conocimiento en forma paramétrica son el perceptrón y las redes neuronales
- c) Uno de los algoritmos más utilizados en el proceso de entrenamiento viene dado por el filtrado de Waltz
- d) El razonamiento no monótono es un modelo de razonamiento cuyo objetivo es asignar medidas o factores de certeza a un conjunto de proposiciones intermedias a partir de las asignadas a las proposiciones iniciales

90. En un sistema vectorial:

- a) Los MFLOPS pico son mayores que los MIPS
- b) Los MIPS pico son los mismos que los MFLOPs pico
- c) Ambas variables no tienen relación directa
- d) Depende del lenguaje de programación empleado

91. Un sistema que puede emplearse para registrar las interacciones de un usuario con una organización, de forma que se puedan diseñar servicios y respuestas adaptados a su perfil es el:

- a) CRM
- b) CTI
- c) SOA
- d) -

92. Indique cuál de las siguientes licencias le obliga a distribuir el código fuente si éste se ejecuta para ofrecer servicios a través de una red de ordenadores:

- a) GNU GPL.
- b) AGPL.
- c) BSD.
- d) Creative Commons.

93. El comando SQL que se usa para eliminar el contenido completo de una tabla, pero sin eliminar la tabla es:

- a) Drop
- b) Alter
- c) Erase
- d) Truncate

94. ¿Cómo se denomina la división de datos y distribución entre diferentes servidores que utiliza MongoDB para escalar una base de datos horizontalmente?

- a) Partition.
- b) Splitting.
- c) Slicing.
- d) Sharding.

95. El ancho de banda máximo alcanzado por la familia de estándares USB es:

- a) 10 Gbit/s full-duplex por USB 3.0
- b) 10 Gbit/s half-duplex por USB 3.1
- c) 20 Gbit/s full-duplex por USB 3.2
- d) 10 Gbit/s full-duplex por USB 3.1

96. El termino ETL se refiere a:

- a) Extraction, Transfer & Labeling.
- b) Explanation, Transformation & Loading.
- c) Extraction, Transformation & Loading.
- d) Extraction, Transfer & Loading.

97. Qué subproyecto de "Apache" basado en servlets permite a los desarrolladores crear rápidamente aplicaciones web y permite personalizar el uso de sitios web y restringir el acceso a partes de la aplicación:

- a) Watchdog
- b) Turbine
- c) Lucene
- d) Avalon

98. Indique cuál de las siguientes expresiones corresponde a una sentencia correcta de consulta en SQL:

- a) SELECT Nombre, Apellido FROM PERSONAS IF Edad >25
- b) SHOW Nombre, Apellido.FROM PERSONAS FOR Edad >25
- c) SELECT Nombre, Apellido FROM PERSONAS WHERE Edad> 25
- d) DISPLAY Nombre, Apellido FROM PERSONAS WHERE Edad >25

99. Indicar cuál de las siguientes no es una estructura válida de marcos en las bases de conocimiento:

- a) Jerarquía circular
- b) Jerarquía simple
- c) Jerarquía múltiple
- d) Colección lineal

100. No es cierto sobre la tecnología de páginas web de Microsoft (ASP y ASP.Net):

- a) Una página ASP puede escribirse con Java Script
- b) ASP se ejecuta del lado del servidor bajo IIS o motores PHT compatibles con ASP
- c) ASP.NET es una tecnología orientada a objetos que se ejecuta del lado del servidor
- d) Una página ASP puede escribirse con Visual Basic Script

101. Respecto a la gestión de dispositivos móviles:

- a) El dispositivo BYOD es propiedad de la organización, pero se permite su utilización para ciertas tareas personales.
- b) CYOD permite a los empleados elegir el dispositivo móvil de una reducida lista preaprobada de dispositivos móviles.
- c) COPE es un tipo de BYOD de uso exclusivamente corporativo.
- d) CYOD permite a los empleados elegir el dispositivo móvil que utilizará de todos los disponibles en el mercado.

102. ¿Qué define el Web Feature Service (WFS) de la OGC?

- a) Servicio web para consultar objetos geográficos (vectorial)
- b) Servicio web para la generación de cartografía
- c) Servicio web para consulta de metadatos y catálogos de información geográfica
- d) Servicio web para consultar atributos del espacio (ráster)

103. ¿Qué es Doctrine?

- a) Es un framework mapeador de objetos-relacional (ORM) escrito en PHP que proporciona una capa de persistencia para objetos PHP
- b) Es un framework ORM para la plataforma Java
- c) Es una base de datos NoSQL
- d) Es un servidor web de software libre

104. Existen diversos tipos de modelos de datos convencionales:

- a) El modelo jerárquico es más flexible que el de red o reticular
- b) El modelo relacional se basa en el álgebra y cálculo relacional
- c) Cronológicamente el modelo de red o reticular es anterior al jerárquico
- d) En el modelo relacional se exige que el usuario conozca las vinculaciones entre entidades

105. Con Apache Tomcat 8 en un entorno en cluster, indique qué etiqueta es necesario incluir si queremos replicar la información de sesión en cada uno de los nodos:

- a) La etiqueta `<replicated_if_clustered />` en el fichero web.xml
- b) La etiqueta `<replicated_if_clustered />` en el fichero context.xml
- c) La etiqueta `<distributable />` en el fichero web.xml
- d) La etiqueta `<distributable />` en el fichero context.xml

106. Con respecto al DNle 4.0, señale la respuesta CORRECTA:

- a) No presenta mejoras de rendimiento con respecto al DNle 3.0
- b) Utiliza la arquitectura basada en procesador ARM de 16 bits
- c) Cuenta con algoritmos de curva elíptica de 384 bits
- d) Todas las anteriores son falsas

107. El índice máximo de transporte de datos de un bus PCI es:

- a) 64 Mbytes/segundo
- b) 16 Mbytes/segundo
- c) 132 Mbytes/segundo
- d) 5 Mbytes/segundo

108. Las principales características de una Nube Privada son:

- a) Posibilidad de aprovechar las infraestructuras e inversiones en sistemas de información ya existentes en la organización.
- b) Posibilidad de aprovechar el personal y el conocimiento tecnológico ya existente en la organización.
- c) Facilita la provisión de servicios a sedes, departamentos y filiales de la organización que acceden a los servicios como clientes internos de la nube privada.
- d) Todas las respuestas son correctas.

109. Según el artículo 26 del Reglamento 910/2014: una firma electrónica que está vinculada al firmante de manera única, que permite la identificación del firmante, que ha sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo, y que está vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos sea detectable, es una:

- a) Firma electrónica cualificada
- b) Firma electrónica avanzada
- c) Firma electrónica reconocida
- d) Firma electrónica validada

110. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta según lo establecido en el Reglamento (UE) 910/2014:

- a) Las firmas electrónicas cualificadas tendrán un efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita.
- b) Una firma electrónica cualificada basada en un certificado cualificado emitido en un Estado miembro será reconocida como firma electrónica cualificada en los demás Estados miembros.
- c) Las firmas electrónicas cualificadas tendrán una validez de 48 meses.
- d) No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a una firma electrónica por el mero hecho de ser una firma electrónica.

111. Codd estableció en 1986 doce principios, de los cuales al menos seis deben satisfacerse para que una base de datos pueda considerarse totalmente relacional. Entre ellos están:

- a) Acceso garantizado, catálogo dinámico e independencia física de los datos
- b) Gestión de una base de datos relacional, representación de la información y regla de inversión
- c) Independencia de integridad, distribución dependiente y sublenguaje global de datos
- d) Actualización de vistas, inserciones de alto nivel y núcleo funcional independiente

112. ¿Qué sentencia debemos utilizar para borrar el contenido de una tabla sin eliminar la estructura?

- a) DROP TABLE nombre_tabla
- b) TRUNCATE TABLE nombre_tabla
- c) DELETE TABLE nombre_tabla
- d) ERASE TABLE nombre_tabla

113. ¿Cuáles de los siguientes mecanismos no existe específicamente como caché de código PHP?

- a) Memcached
- b) OpCache
- c) WinCache Extension for PHP
- d) Alternative PHP Cache

114. Algunas Comunidades Autónomas han realizado de forma gratuita y totalmente personalizada distribuciones de software libre. Indique la asociación INCORRECTA:

- a) Lluirex - Valencia
- b) MAX - Madrid
- c) LinKat - Cataluña
- d) mEDUxa - Baleares

115. ¿Qué es la tecnología TRIM que emplean los discos duros de estado sólido?

- a) Permite al disco SSD optimizar el almacenamiento de la información, de forma que todos los datos estén contiguos, mejorando así el rendimiento
- b) Permite al sistema operativo comunicarle al disco SSD qué celdas no están en uso
- c) Permite que el disco SSD entre en hibernación cuando no se usa, mejorando así su vida útil
- d) Permite reducir el ruido y calor generado por el disco SSD, así como su consumo energético

116. Respecto a la validación de datos de entrada mediante lenguajes de scripting en el navegador del usuario, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Aumenta el número de llamadas necesarias al servidor.
- b) Garantiza un mayor nivel de seguridad al implementar las validaciones de datos exclusivamente en el navegador del usuario.
- c) No impide ataques de tipo Cross-Site Scripting (XSS).
- d) No es posible implementarla con código JavaScript en formularios HTML.

117. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una tecnología estándar Java?

- a) JSTL
- b) JavaScript
- c) JNDI
- d) JavaCard

118. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de un formato de imágenes de disco utilizado en sistemas operativos Windows, que permite almacenar en un único fichero el sistema operativo completo, así como actualizaciones, aplicaciones, etc.:

- a) WIF
- b) WIM
- c) WDI
- d) WDU

119. Referido a OLAP, ¿cuál es el significado más aproximado de Drill-Across?

- a) Navegar hacia un mayor nivel de agregación.
- b) Moverse entre cubos.
- c) Descender a un menor nivel de agregación.
- d) Elección del número de dimensiones a visualizar.

120. Indique cuál de las siguientes proposiciones es cierta:

- a) AngularJS es un framework de JavaScript de código abierto que sigue el patrón de diseño MVC.
- b) PrimeFaces y RichFaces son librerías que extienden el framework ".NET" de Microsoft.
- c) PrimeFaces es una extensión de AngularJS que permite la integración de componentes RichFaces.
- d) El framework Spring es compatible con el uso del ORM Hibernate, pero es incompatible con el uso de Java Server Faces en la capa de presentación.

121. El término WEB3 se refiere a:

- a) Una criptomoneda basada en Ethereum
- b) Un ecosistema web on-line descentralizado basado en blockchain que utiliza aplicaciones descentralizadas (dApps)
- c) Una variante de ChatGPT 4.0 con capacidades de búsqueda web
- d) Una blockchain pública para almacenar datos recursos estáticos

122. Si para un sistema de acceso basado en control biométrico, FAR = 0% y FRR=12%, puede afirmarse que...

- a) Ningún acceso no autorizado ha sido denegado y un 12% de los accesos autorizados han sido denegados.
- b) Ningún acceso no autorizado ha sido permitido y un 12% de los accesos autorizados han sido denegados.
- c) Ningún acceso no autorizado ha sido permitido y un 88% de los accesos autorizados han sido denegados.
- d) Ningún acceso no autorizado ha sido denegado y un 12% de los accesos autorizados han sido permitidos.

123. La multiprogramación y el tiempo compartido, en los sistemas operativos, ocasionan:

- a) Que haya que crear mecanismos de seguridad como cortafuegos y sistemas de alimentación ininterrumpida
- b) Que haya que crear mecanismos de protección de injerencias entre diversos trabajos simultáneos, y entre diversos usuarios que quieran acceder a archivos o recursos como la impresora o los discos
- c) Que haya que comprobar al apagar el ordenador si aún no han cerrado su sesión todos los usuarios
- d) Que haya que crear sistemas de protección del monitor para evitar ataques no autorizados

124. De las siguientes afirmaciones referentes a los sistemas operativos, ¿cuál es falsa?

- a) El scheduler decide los candidatos a competir por los recursos
- b) El dispatcher decide que proceso se ejecuta
- c) Para prevenir el deadlock se puede usar el «algoritmo del banquero»
- d) Ninguna de las anteriores es verdadera

125. ¿Cuál de los siguientes componentes del ecosistema Hadoop no está relacionado con el almacenamiento?

- a) Hive.
- b) Impala.
- c) Hbase.
- d) Storm.

126. ¿Qué es Turf?

- a) Una librería JavaScript para realizar análisis espacial en el lado del cliente
- b) Una herramienta Open Source para el geoprocesamiento
- c) Un plug-in para ArcGis Online que permite la consulta de datos vectoriales
- d) Ninguna de las anteriores

127. Se define Nube Pública como:

- a) Un modelo donde los trabajos de diferentes clientes pueden ser mezclados en los servidores, en los sistemas de almacenamiento y en otras infraestructuras compartidas dentro del proveedor de servicio de nube.
- b) Una modalidad de distribución y contratación de una infraestructura de computación como si se tratase de un servicio.
- c) Unas infraestructuras manejadas por un sólo cliente que tiene el control total sobre la misma y sobre las aplicaciones, procesos de negocio e información que manejan en ella dentro de un proveedor público tal como AWS, Azure o Google Cloud.
- d) Una modalidad en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web, así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y preproducción.

128. El paquete Java SE 8 al que pertenece el interfaz List es:

- a) java.lang
- b) java.util
- c) java.collection
- d) List no es un interfaz Java, está definido como clase abstracta

129. ¿Cuál de las siguientes tecnologías NO usa JAVA como lenguaje?

- a) JavaScript
- b) JavaBeans
- c) Servlets
- d) JSP

130. ¿Desde la versión Android 5.0 (Lollipop), qué componente se ha convertido en el estándar recomendado por Android para mostrar listas de datos desplazables en una interfaz de usuario?:

- a) RecyclerView.
- b) ListView.
- c) DataList.
- d) ScrollLayout.